

第五章 贪心算法习题

5.1. 某同学这学期一共学习了 n 门课程, 每门课程 i 均布置了课下作业, 每门课程作业均设置了截止时间 d_i , 该同学也有能力预估完成每门课程作业所需的时间长度 l_i 。由于课程众多, 几乎不可能按时提交所有作业。如果课程 i 的作业完成时间 t_i , 则定义 $t_i - d_i$ 为课程 i 的延迟时间(如果 $t_i \leq d_i$ 则延迟为 0)。

- (1) 给出反例, 说明按照作业花费时长 l_i 进行贪心选择无法使所有课程作业总延迟最小。
- (2) 给出反例, 说明按照 $d_i - l_i$ 进行贪心选择无法使所有课程作业总延迟最小。
- (3) 试设计贪心算法, 使得所有课程作业总延迟最小。答案应包括: a. 用自然语言描述贪心思想; b. 给出贪心算法; c. 证明算法的正确性; d. 分析算法的时间复杂度。

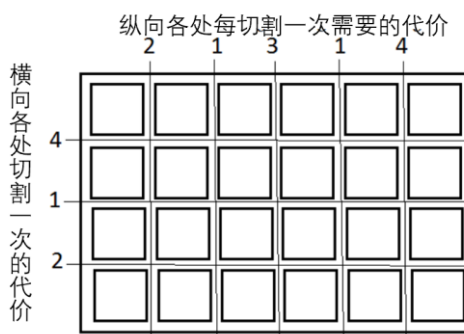
5.2 设计算法求解如下计算问题, 答案应包括: a. 用自然语言描述贪心思想; b. 给出贪心算法; c. 证明算法的正确性; d. 分析算法的时间复杂度。

输入: n 项任务的处理时长 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 和权重 $w_1, w_2, \dots, w_n$

输出: 所有任务的一个执行顺序使得所有任务的完成时间的加权和最小。

(实例输入为 $t_1=1, t_2=2, t_3=3, w_1=2, w_2=5, w_3=7$ 时, 如果按照 1,2,3 顺序来执行, 则加权代价为 $2 \times 1 + 5 \times 3 + 7 \times 6 = 59$)

5.3 输入一个 $m \times n$ 长方形和在横、纵方向各处切割一次的代价 (如下图所示), 给出一个代价最小的切割方案将长方形切割成 mn 个边长为 1 的正方形。要求: (1) 用你的方案切割图中实例, 计算所需的最小代价; (2) 用自然语言表述贪心思想; (3) 说明方案的正确性。



5.4 给定 k 个排好序的有序序列 $s_1, s_2, \dots, s_k$, 现在用 2 路归并排序算法对这些有序序列排序。假定用 2 路归并排序算法对长度分别为 m 和 n 的有序序列排序要用 $m+n-1$ 次比较操作。设计一个贪心算法合并 $s_1, s_2, \dots, s_k$ 使得所需的比较操作次数最少。

思考题 (无需提交)

5.1 现有面值为 1 角、5 分、2 分、1 分的硬币, 每种硬币的个数都是无限的。给出一个贪心算法, 使得对任意给定的面值为 n ($n > 18$) 分的纸币能够将它兑换成币值相等的硬币且使用硬币个数最少。证明算法的正确性并分析其复杂度。

5.2 设计分治算法求解如下问题, 并分析算法的复杂性。

输入: 字符表 $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ 的前缀编码 $\text{code}(c_1), \dots, \text{code}(c_n)$

输出: 与前缀编码 $\text{code}(c_1), \dots, \text{code}(c_n)$ 对应的编码树 T

5.3 给定两个大小为 n 的正整数集合 A 和 B 。对于 A 到 B 的一个一一映射 f , 不妨设 $f(a_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, n$),

则 f 的代价为 $\sum_{i=1}^n a_i^{b_i}$ 。试设计一个贪心算法, 找出从 A 到 B 的代价最大的一一映射。

- 5.4 一个 DNA 序列 X 是字符集 $\{G, T, A, C\}$ 上的串, 其上有大量信息冗余。设 x 是 X 的子串, x 及其冗余形式在 X 内在出现的起、止位置构成了一系列等长区间 $[p_1, q_1], \dots, [p_m, q_m]$ 。试设计一个贪心算法找出 $[p_1, q_1], \dots, [p_m, q_m]$ 中互不相交的区间的最大个数, 即确定 x 的独立冗余度。
- 5.5 背包问题定义如下, 输入背包容量 C 和 n 个物品, 其中第 i 个物品 ($1 \leq i \leq n$) 的重量为 w_i 且其价值为 v_i , 试设计一个贪心算法输出向量 $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 使得 $0 \leq x_i \leq 1$ ($1 \leq i \leq n$) 且 $\sum_{i=1}^n x_i v_i$ 达到最大值。
- 5.6 给定平面点集 $P = \{(x_i, y_i) | 1 \leq i \leq m\}$ 和 $Q = \{(x_j, y_j) | 1 \leq j \leq n\}$ 。 $(x_i, y_i) \in P$ 支配 $(x_j, y_j) \in Q$ 当且仅当 $x_i \geq x_j$ 且 $y_i \geq y_j$ 。试设计一个贪心算法输出集合 $\{(p, q) | p \in P, q \in Q, p \text{ 支配 } q\}$ 使得该集合中点对最多。
- 5.7 输入 n 个区间 $[a_i, b_i]$, 其端点满足 $1 \leq a_i \leq b_i \leq n$, 试设计一个贪心算法选出最少区间覆盖 $[1, n]$ 。
- 5.8. 在笔直的公路两侧各有 n 个炼油厂 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 和 n 个加油站 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。炼油厂 x_i 每天生产汽油 $S(x_i)$, 加油站每天出售汽油 $C(y_i)$ 且 $\sum_i S(x_i) = \sum_j C(y_j)$ 。汽油从炼油厂运输到加油站的代价正比于二者之间的距离。试设计算法将各个炼油厂生产的汽油全部运输到加油站, 使得整体运输单价最小。
- 5.9. 某工厂收到 n 个订单 (a_i, b_i) , 其中 a_i 和 b_i 均是正整数 ($1 \leq i \leq n$), 订单 (a_i, b_i) 希望在时间 b_i 之前获得 a_i 件产品。工厂的生产能力为每个时间单位生产 1 件产品。工厂希望拒绝最少数量的订单, 并恰当地排序剩下的订单使得剩下的订单均能够被满足。试设计一个贪心算法求解上述问题。
- 5.10. 现有一台计算机, 在某个时刻同时到达了 n 个任务。该计算机在同一时间只能处理一个任务, 每个任务都必须被不间断地得到处理。该计算机处理这 n 个任务需要的时间分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。将第 i 个任务在调度策略中的结束时间记为 e_i 。请设计一个贪心算法输出这 n 个任务的一个调度使得用户的平均等待时间 $1/n \sum e_i$ 达到最小。